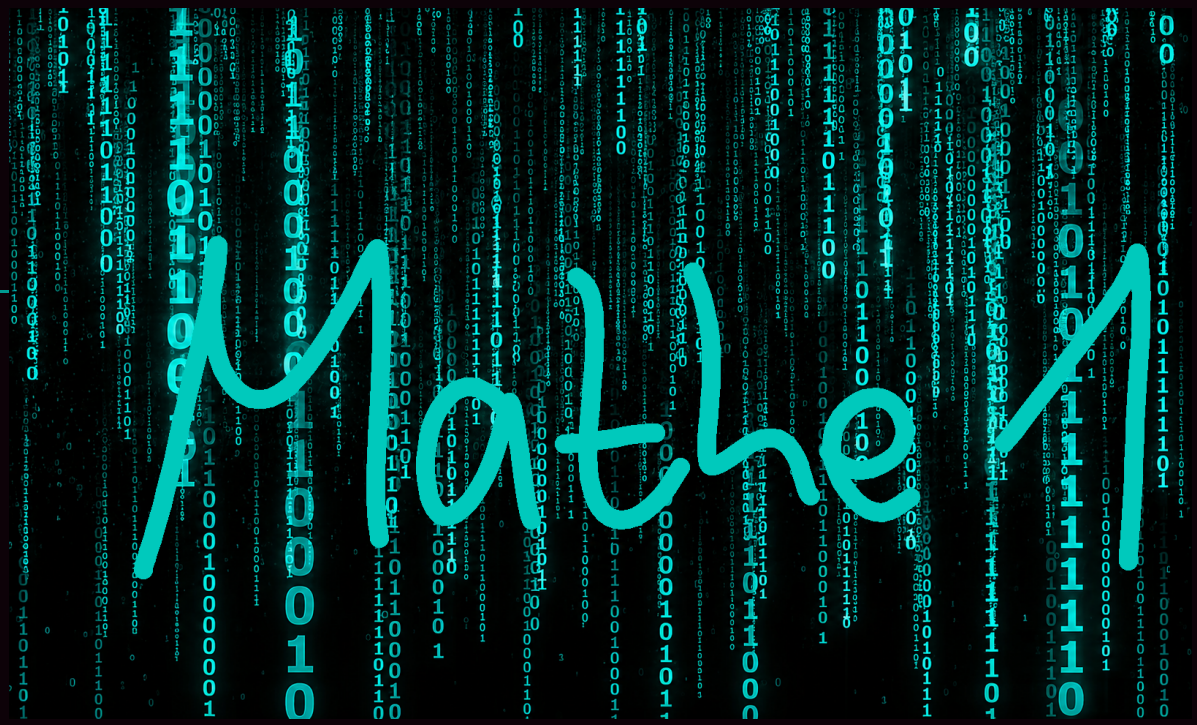
Mathematik 1
GIB

Prof. Dr. Barbara Staehle

WS 2026

HTWG Konstanz
Fakultät für Informatik



Teil II

Mengenlehre

Teil II Mengenlehre

1. Mengen und Elemente

2. Mengenoperationen

3. Zahlenmengen

4. Geordnete Mengen

1. Mengen und Elemente

2. Mengenoperationen

3. Zahlenmengen

4. Geordnete Mengen

Definition und Beispiele

Beispiele von Mengen

- $A = \{1, 2, 3\}$
- M: Die Menge aller Menschen
- S: Die Menge aller Studierenden der HTWG
- $\mathbb{N}$: Die Menge der natürlichen Zahlen, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$

Definition (Cantor[1], 1885)

Unter einer Menge verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohl unterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die Elemente von M genannt werden) zu einem Ganzen.

Bemerkungen: Eine Menge

- hat keine Reihenfolge: $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$
- enthält kein Element mehrfach: $\{\text{Katze, Katze, Katze}\} = \{\text{Katze}\}$
- muss keine Elemente enthalten - es gibt auch eine Menge ohne Elemente: die leere Menge. Schreibweise: $\emptyset$ oder $\{\}$

[1] Georg Cantor (1845 - 1918) war ein deutscher Mathematiker und Begründer der Mengenlehre.

Schreibweisen

$a \in M$	a ist ein Element von M
$a \notin M$	a ist kein Element von M
$M_1 = M_2$	M_1 und M_2 sind gleich, enthalten exakt die gleichen Elemente.
$M_1 \neq M_2$	M_1 und M_2 sind ungleich, es existiert also mindestens ein Element, dass nur in M_1 oder in M_2 ist.
$M = \emptyset, M = \{\}$	M ist die leere Menge, M enthält kein Element.
$\lvert M \rvert = m$	M enthält genau m viele Elemente. Die Anzahl der Elemente oder Kardinalität von M ist gleich m.

Folgerungen

- $|\emptyset| =$

- Wenn $M_1 = M_2$ gilt, dann folgt

Beschreibung von Mengen I

Aufzählende Beschreibung Explizite Auflistung der Elemente der Menge; auch für (unendlich) große Mengen möglich, falls diese aufzählend beschreibbar sind; z.B.

- $D = \{0, 1\}$
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- $A = \{a, b, c, \ldots, z\}$
- $M_1 = \{2, 4, 6, 8, 10, \ldots\}$
- $M_2 = \{1, 4, 9, 16, 25, \ldots\}$

Deskriptive Beschreibung Eindeutige Beschreibung der Elemente durch eine charakteristische Eigenschaft; „mit der Eigenschaft“ abgekürzt als „ | “ oder „:“; z.B.

- $S = \{s \mid s \text{ ist ein Mensch und studiert an der HTWG}\}$
- $S_I = \{s \in S \mid s \text{ studiert AIN, BIT, GIB, WIN oder MSI}\}$
- $M_3 = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist eine gerade Zahl}\}$
- $M_4 = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\}$

Beschreibung von Mengen II

Menge	Formel	Formel mit Aussprache
Die Menge aller reellen Zahlen zwischen -3 und 5	$M = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge -3 < x < 5\}$	$\underbrace{M}_{\text{M}} \underbrace{=}_{\text{ist}} \underbrace{\{}_{\text{die Menge}} \underbrace{x}_{\text{der } x} \underbrace{\mid}_{\text{für die gilt:}} \underbrace{x \in \mathbb{R}}_{x \text{ ist in } \mathbb{R}} \underbrace{\wedge}_{\text{und}} \underbrace{-3 < x < 5}_{x \text{ ist grösser als -3 und kleiner als 5.}} \}$
Die Menge aller ungeraden natürlichen Zahlen	$F = \{y \mid \exists k \in \mathbb{N} : y = 2k - 1\}$	$\underbrace{F = \{}_{\text{F ist die Menge}} \underbrace{y \mid}_{\text{aller } y} \underbrace{\exists k \in \mathbb{N} : y = 2k - 1\}}_{\text{für die es ein } k \in \mathbb{N} \text{ gibt, sodass } y \text{ gleich } 2k-1 \text{ ist.}}$
Die Menge aller Quadratzahlen	$G = \{x \mid \exists y \in \mathbb{Z} : x = y^2\}$	$\underbrace{G = \{}_{\text{G ist die Menge}} \underbrace{x \mid}_{\text{aller } x} \underbrace{\exists y \in \mathbb{Z} : x = y^2\}}_{\text{für die es eine ganze Zahl } y \text{ gibt, sodass } x \text{ ist gleich } y^2.}$
Die Menge aller irrationalen Zahlen	$H = \{z \mid z \in \mathbb{R} \wedge z \notin \mathbb{Q}\}$	$\underbrace{H = \{}_{\text{H ist die Menge}} \underbrace{z \mid}_{\text{aller } z \text{ mit}} \underbrace{z \in \mathbb{R} \wedge}_{z \text{ in } \mathbb{R} \text{ und}} \underbrace{z \notin \mathbb{Q}\}}_{z \text{ nicht in } \mathbb{Q}.}$

Beispiel zur deskriptiven Mengenschreibweise [Kulla, 2015]

Die Mengen in der aufzählenden Beschreibung:

- M, H :
- $F =$
- $G =$

Beispiele zum Mitdenken

- Ist $Q = \{\text{Hund}, \{4,5\}, \text{Katze}, 5, 4\}$ eine gültige Menge?

- Berechnen Sie $|Q|$.
- Beschreiben Sie die Mengen anders (aufzählend vs. deskriptiv)
  - $N_1 = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist ein Vielfaches von } 3\}$
  - $N_2 = \{9, 18, \ldots, 81, 90\}$
  - $N_3 = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist eine Potenz von } 2\}$
- Sind die Mengen N_1, N_2 und N_3 irgendwie vergleichbar?

Beziehungen zwischen Mengen

$M_1 \subseteq M_2$ M_1 ist eine Teilmenge oder Untermenge von M_2, wenn gilt $m \in M_1 \Rightarrow m \in M_2$.

$M_1 \supseteq M_2$ M_1 ist eine Obermenge von M_2, wenn gilt $M_2 \subseteq M_1$.

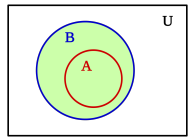
$M_1 \subset M_2$ M_1 ist eine echte Teilmenge von M_2, wenn gilt: $M_1 \subseteq M_2$ und zusätzlich gilt $\exists_{m \in M_2}\ m \notin M_1$.

// es gibt mindestens ein $m \in M_2$, das nicht in M_1 ist.

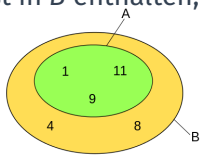
$M_1 \supset M_2$ M_1 ist eine echte Obermenge von M_2, wenn gilt $M_2 \subset M_1$.

// es gibt mindestens ein $m \in M_2$, das nicht in M_1 ist.

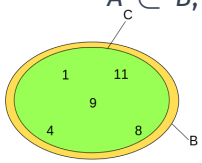
Falls M_1 und M_2 keine gemeinsamen Elemente haben, heißen M_1 und M_2 disjunkt.



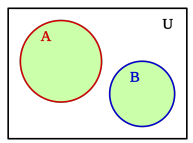
A ist in B enthalten, [Kulla, 2015]



$A \subset B$, [Kulla, 2015]



$C \subseteq B$, [Kulla, 2015]



A und B sind disjunkt, [Kulla, 2015]

Bilder zeigen Mengendiagramme, konkreter Euler-Diagramme

Beispiele zum Mitdenken

Ein Ausschnitt aus der Datenbank der Ada-Lovelace[2]-Schule zeigt, wer an welcher AG teilnimmt.

Schüler:in	Chor	Orchester	Theaterclub	Börsen-AG
Alice	x			x
Bob	x		x	
Charlie	x			x
Daria	x			x
Ethan		x	x	
Fiona		x	x	
George			x	
Husam		x	x	

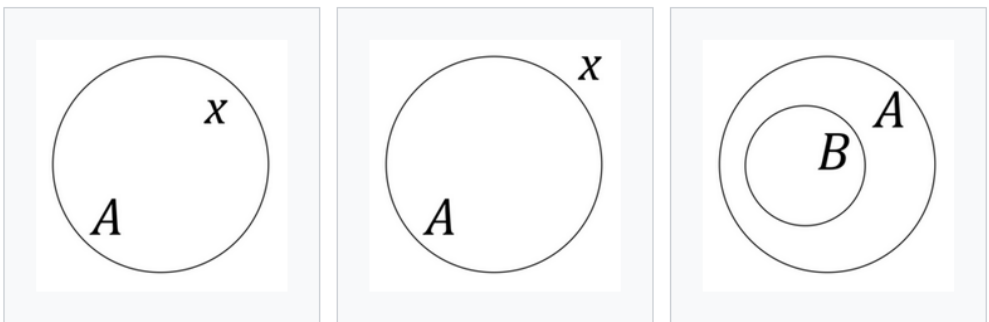
Beschreibung des Inhalts der Datenbank mit Hilfe von Mengen:

[2] Ada Lovelace (1815 - 1852) war eine britische Mathematikerin und gilt als erste Programmiererin der Welt.

Mengendiagramme I

Mengendiagramm: Grafische Veranschaulichung der Beziehung zwischen mehreren Mengen. Am bekanntesten: Euler[3]- und Venn[4]-Diagramme

Euler-Diagramm: Stellt die tatsächlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Mengen dar. Wenn sich zwei Flächen überlappen, dann haben die dargestellten Mengen gemeinsame Elemente. Wenn zwei Mengen disjunkt sind, dann überlappen sich ihre Flächen nicht.



$x \in A$; x ist ein Element von A.

$x \notin A$; x ist nicht Element von A.

$B \subset A$; B ist eine Teilmenge von A.

Eulerdiagramme veranschaulichen Zugehörigkeit zu Mengen und Teilmengenbeziehung. Quelle: Wikipedia

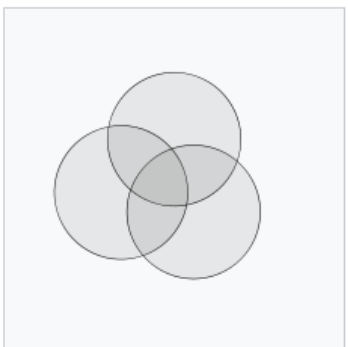
[3] Leonhard Euler (1707 - 1783) war ein Schweizer Mathematiker, Physiker, Astronom, Geograph, Logiker und Ingenieur.

[4] John Venn (1834 - 1923) war ein englischer Mathematiker und anglikanischer Geistlicher.

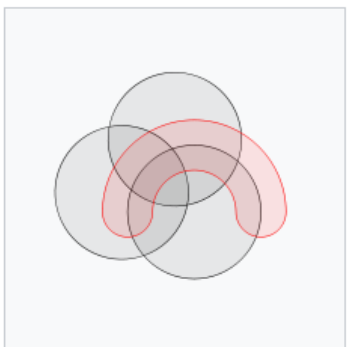
Mengendiagramme II

Mengendiagramm: Grafische Veranschaulichung der Beziehung zwischen mehreren Mengen. Am bekanntesten: Euler- und Venn-Diagramme

Venn-Dagramm: Stellt alle möglichen Kombinationen von Schnittmengen verschiedener Mengen dar. Insbesondere werden auch solche Kombinationen von Überlappungen eingezeichnet, die leer sind.



Venns Konstruktion mit n = 3



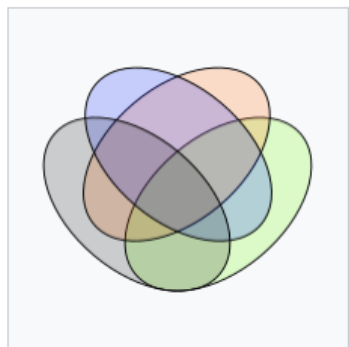
Venns Konstruktion mit n = 4



Venns Konstruktion mit n = 5



Venns Konstruktion mit n = 6



Venns *elegante* Lösung mit 4 Ellipsen

Venndiagramme veranschaulichen alle möglichen Relationen zwischen den betrachteten Mengen. Quelle: Wikipedia

Beispiel: Mengendiagramme für die Ada-Lovelace-Schule

Message to take:

- Am Euler-Diagramm sieht man Beziehungen zwischen Mengen: alle Personen der Börsen-AG singen auch im Chor, aber niemand spielt Theater, George ist der einzige mit nur einer Gruppe …
- Am Venn-Diagramm sieht man die Inhalte der Schnitte gut: Ethan, Fiona und Husam spielen im Theater und im Orchester, niemand ist in drei oder vier Gruppen gleichzeitig, Theater und Börsen-AG sind disjunkt, …

Beispiele zum Mitdenken

Beispiel: Geben Sie für die beiden Situationen die Euler- und Venndiagramme an.

1.
- $A = \{1, 2, 5\}$
- $B = \{1, 6\}$
- $C = \{4, 7\}$

2.
- $D = \{1, 2, 3, 5, 9\}$
- $E = \{0, 1, 3, 6, 8\}$
- $F = \{0, 3, 4, 7, 8, 9\}$

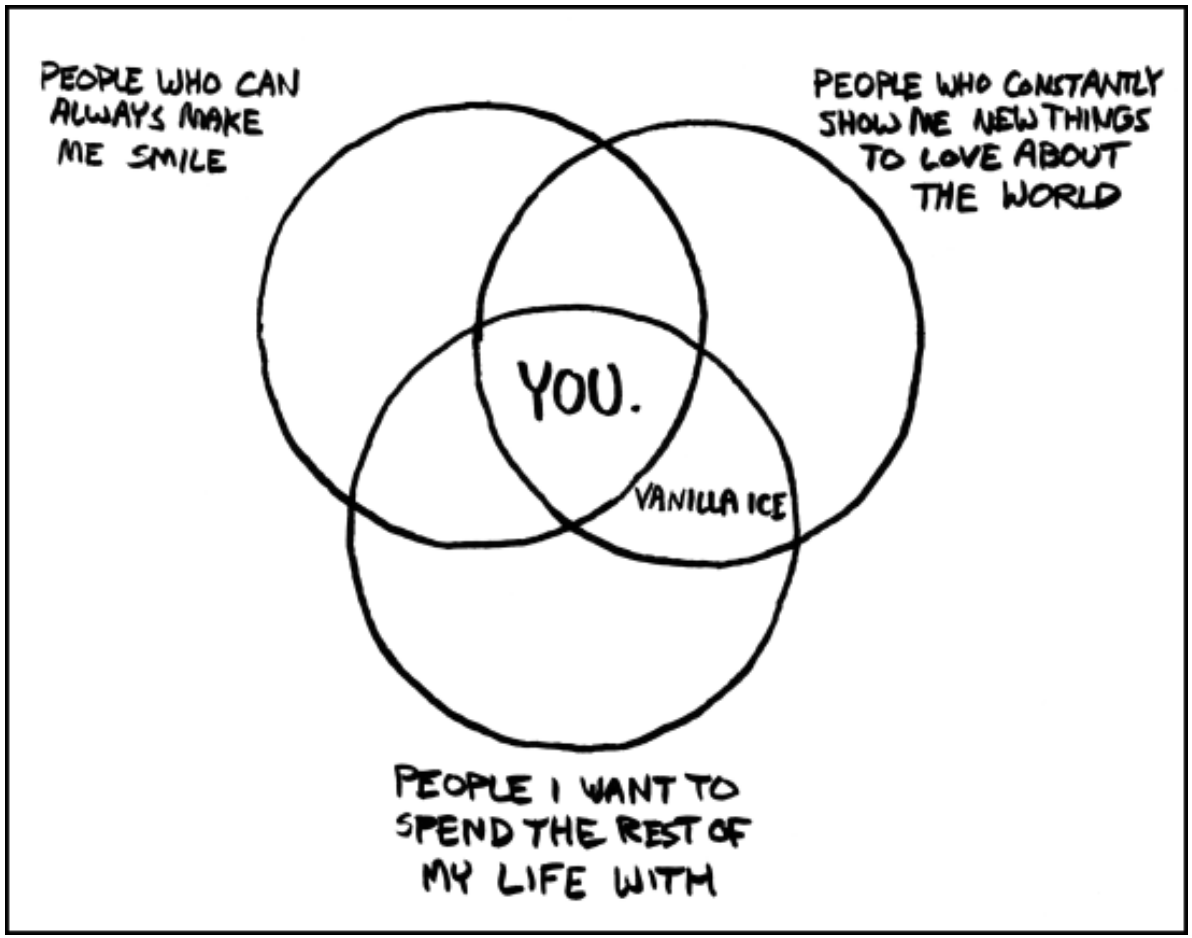
Merke: Euler- und Venn-Diagramme können sich unterscheiden ODER gleich sein.

Beispiele zum Mitdenken

Gegeben seien $M_1 = \{3, 4, 5\}, M_2 = \{1, 3, 4, 5\}, M_3 = \{1\}$. Weiterhin gilt $M_1, M_2, M_3 \subseteq N$ mit $N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

1. Stellen Sie die Situation mit einem Euler-Diagramm dar.
2. Finden Sie alle Mengenbeziehungen die es zwischen den Mengen M_1, M_2, M_3 gibt.

Ein Venn-Diagramm für den nächsten Valentinstag



Quelle: xkcd.com

1. Mengen und Elemente

2. Mengenoperationen

3. Zahlenmengen

4. Geordnete Mengen

Verknüpfung von Mengen

Für M, M_1, M_2, Teilmengen einer nichtleeren Universalmenge U sind folgende Verknüpfungen definiert:

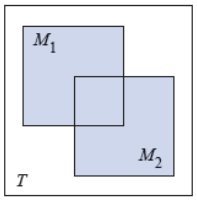
Vereinigung $M_1 \cup M_2 := \{a \mid a \in M_1 \text{ oder } a \in M_2\}$
Die Menge aller Elemente, die in M_1 oder (= „und oder“) in M_2 enthalten sind.

Schnitt $M_1 \cap M_2 := \{a \mid a \in M_1 \text{ und } a \in M_2\}$
Die Menge aller Elemente, die sowohl in M_1 als auch in M_2 enthalten sind.

Differenz $M_1 \setminus M_2 := \{a \mid a \in M_1 \text{ und } a \notin M_2\}$
Die Menge aller Elemente, die in M_1, aber nicht in M_2 enthalten sind.

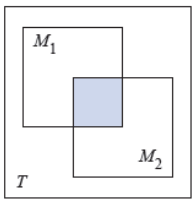
Komplement $\overline{M} := U \setminus M$
Die Menge aller Elemente (der Grundmenge), die keine Elemente von M sind.

- Vereinigung



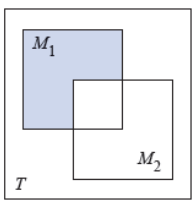
$M_1 \cup M_2$

- Schnitt



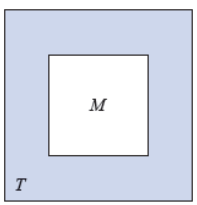
$M_1 \cap M_2$

- Differenz



$M_1 \setminus M_2$

- Komplement



$\overline{M}$

Quelle: [Hoffmann, 2011]

Beispiele zum Mitdenken

Seien $A = \{1, 2, 3\}$ und $B = \{3, 4, 5\}$ über der Universalmenge $N = \{1, 2, \ldots, 6, 7\}$ gegeben. Es gilt also $A, B \subseteq N$.

- Geben Sie $A \cup B$, $A \cap B$ und $A \setminus B$ an.

- Geben Sie $\overline{A}$ und $\overline{B}$ an.

Geben Sie jeweils ein Beispiel für folgende Mengen an (mehrere Lösungsmöglichkeiten)

- C mit $C \subseteq A$
- D mit $D \subset B$
- E mit $E \supseteq B$
- F mit $F \supset A$

Beispiele zum Mitdenken

Erinnerung an die Ada-Lovelace-Schule:

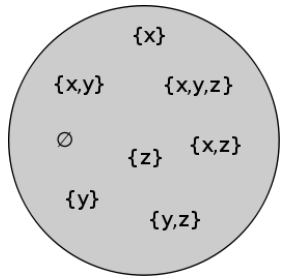
- alle Schüler:innen: $S = \{\text{Alice, Bob, Charlie, Daria, Ethan, Fiona, George, Husam}\}$
- alle AGs: $A = \{$ Chor, Orchester, Theaterclub, Börsen-AG $\}$
- im Chor singen: $C = \{$ Alice, Bob, Charlie, Daria $\}$
- im Orchester spielen: $O = \{$ Ethan, Fiona, Husam $\}$
- im Theaterclub sind: $T = \{$ Bob, Ethan, Fiona, George, Husam $\}$
- im der Börsen-AG sind: $B = \{$ Alice, Charlie, Daria $\}$

Bestimmen Sie und erklären Sie die Bedeutung:

- $|T| =$
- $C \cup T =$
- $C \cap O =$
- $|C \cup O \cup T \cup B| =$

Mengen von Mengen

- Die Vereinigung aller Teilmengen von M wird Potenzmenge von M genannt.
  - $\mathcal{P}(M) := \{N \mid N \subseteq M\}$
  - Achtung: die Elemente von $\mathcal{P}(M)$ sind Mengen.
  - Für alle nichtleeren Mengen M gilt: $\emptyset, M \in \mathcal{P}(M)$
  - $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$



$\mathcal{P}(\{x, y, z\})$ [Kulla, 2015]

- Beispiel: $M = \{1, 2, 3, 4\}$. Bestimmen Sie $|\mathcal{P}(M)|$ und $\mathcal{P}(M)$.

Rechenregeln für Mengenverknüpfungen

- Kommutativgesetze // Mengen dürfen vertauscht werden
  - $M_1 \cup M_2 = M_2 \cup M_1$
  - $M_1 \cap M_2 = M_2 \cap M_1$
- Assoziativgesetze // Reihenfolge der Auswertung für gleiche Operationen ist egal
  - $M_1 \cup (M_2 \cup M_3) = (M_1 \cup M_2) \cup M_3$
  - $M_1 \cap (M_2 \cap M_3) = (M_1 \cap M_2) \cap M_3$
- Distributivgesetze // „Ausmultiplizieren“ ist erlaubt
  - $M_1 \cup (M_2 \cap M_3) = (M_1 \cup M_2) \cap (M_1 \cup M_3)$
  - $M_1 \cap (M_2 \cup M_3) = (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3)$
- Absorptionsgesetze
  - $M_1 \cup (M_1 \cap M_2) = M_1$
  - $M_1 \cap (M_1 \cup M_2) = M_1$
- De Morgan’sche Regeln // Negation invertiert den Operator
  - $\overline{M_1 \cup M_2} = \overline{M_1} \cap \overline{M_2}$
  - $\overline{M_1 \cap M_2} = \overline{M_1} \cup \overline{M_2}$
- Gesetz der Doppelnegation // „Zweimal minus gibt plus“
  - $\overline{\overline{M}} = M$

Beispiele zum Mitdenken

Gegeben sind die Mengen A, B über der Universalmenge M: $A, B \subseteq M$.

- Stellen Sie mit Hilfe von Euler-Diagrammen mehrere Beispiele graphisch dar, wie diese Mengen zueinander in Bezug stehen könnten.

- Vereinfachen Sie mit Hilfe der Rechenregeln für Mengen
  - $A \cup \overline{(A \cap B)}$
  - $A \cap (B \cup \bar{A})$
  - $(A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$

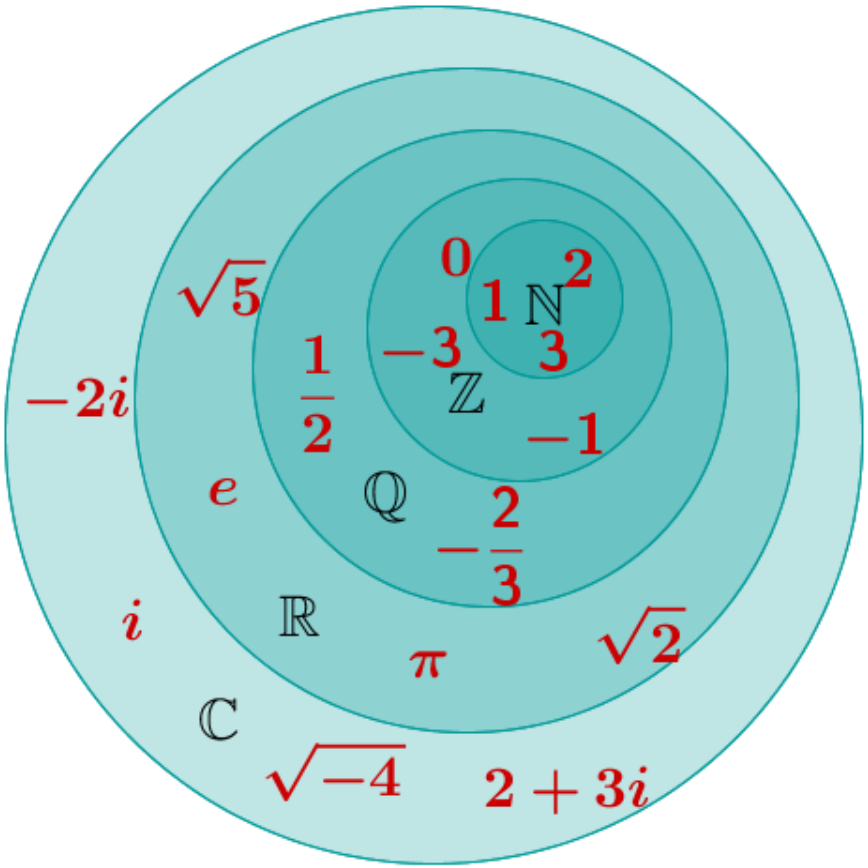
1. Mengen und Elemente

2. Mengenoperationen

3. Zahlenmengen

4. Geordnete Mengen

Zahlenmengen – ein Überblick



(N) Natürliche Zahlen

(Z) Ganze Zahlen

(Q) Rationale Zahlen

(R) Reelle Zahlen

(C) Komplexe Zahlen

Quelle: de.serlo.org

Die natürlichen Zahlen - Einführung

Zählen ist kein neues Konzept

- Höhlenmalerei zeigt: schon ca. 30.000 v.Chr. zählte man „3 Auerochsen, 4 Pferde, 4 Nashörner“ …
- Schon Kindergartenkinder zählen: 1 Türchen im Adventskalender, 2 Türchen, …
- Diese Zahlen waren also „schon immer da“, daher nennt man sie auch natürliche Zahlen.



Quelle: Wikipedia



Quelle: birgitH / pixelio.de

Die natürlichen Zahlen - Definition und Besonderheiten

Definition

Die Menge $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ heißt Menge der natürlichen Zahlen.

Zusammen mit der 0 ist die Bezeichnung

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, \ldots\}$.



Quelle: YouTube: ObachtMathe

Achtung: Die 0 hat eine Sonderstellung

- Die 0 wurde erst „erfunden“, um größere Zahlen schreiben zu können (500-300 v.Chr.) und wird in Europa erst seit dem 13. Jhd benutzt.
- Achtung: Manche Autor:innen (v.a. aus der Informatik) bezeichnen die 0 auch als natürliche Zahl!
- Die meisten Programmiersprachen verwenden als Index des ersten Elements eines Arrays 0 (Java, Python, C, Javascript ...), wenige auch die 1 (MATLAB, R, ...).

Die natürlichen Zahlen sind geordnet

Veranschaulichung durch die Peano-Axiome:

1. 1 ist eine natürliche Zahl.
2. Ist n eine natürliche Zahl, so ist auch ihr Nachfolger $n + 1$ eine natürliche Zahl.
3. 1 ist kein Nachfolger einer natürlichen Zahl.
4. Haben zwei natürliche Zahlen den gleichen Nachfolger, so sind sie gleich.
5. Induktionsaxiom: Enthält eine Menge X die 1, sowie für jede natürliche Zahl n auch deren Nachfolger, so gilt $\mathbb{N} \subseteq X$.



Quelle: Jens Goetzke / pixelio.de

Verdeutlichungen:

- Man kann sich die natürlichen Zahlen also vorstellen wie eine unendliche Ankerkette, als nach rechts unendlicher Zahlenstrahl, …
- Nur mit Hilfe der Axiome, vor allem mit Hilfe des Induktionsaxioms kann man Addition und Multiplikation auf $\mathbb{N}_0$ sinnvoll definieren!

Die ganzen Zahlen - Einführung

Die natürlichen Zahlen reichen nicht für alle Situationen des Lebens.

Beispiel: Alice hat 1000€ auf ihrem Konto. Sie kauft sich einen neuen Laptop für 1500€ und bezahlt mit EC-Karte. Wie viel Geld hat sie nach dem Kauf auf ihrem Konto?

Beobachtung: Die ganzen Zahlen sind einfach eine Erweiterung der natürlichen Zahlen, um die Aufgabe $x - y$ auch für $y > x$ lösen zu können.



Quelle: Wikipedia

Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.
(Leopold Kronecker[a])

[a] Leopold Kronecker (1823 - 1891) war ein deutscher Mathematiker und insbesondere Lehrer von Georg Cantor.

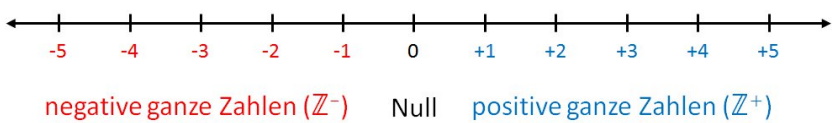
Die ganzen Zahlen - Definition und Besonderheiten

Definition

Die Menge $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$ heißt Menge der ganzen Zahlen.

Bemerkungen:

- Man kann sich $\mathbb{Z}$ ebenso als Kette vorstellen wie $\mathbb{N}$. Jedoch ist hier das Bild eine unendliche Kette, oder ein unendlicher Zahlenstrahl.
- Bildliche Konstruktion von $\mathbb{Z}$ aus $\mathbb{N}$: Spiegelung des natürlichen Zahlenstrahls und Hinzufügen der 0 in der Mitte.
- Es gilt: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- Achtung: $m < n \Leftrightarrow -n < -m$
  Beispiel: $2 < 3$, aber $-2 > -3$ und $-3 < -2$.



Quelle: www.mathe-lexikon.at

Die rationalen Zahlen - Einführung

Die ganzen Zahlen reichen nicht für alle Situationen des Lebens.

Beispiel: Der Steinzeitmensch hat 6 Äpfel, aber 4 Kinder. Wie soll er die Äpfel gerecht unter den Kindern aufteilen?



Die Erfindung der Bruchzahlen
Quelle: Bayerischer Rundfunk (leider offline)

Beobachtung: Die rationalen Zahlen (oder Bruchzahlen) sind eine Erweiterung der ganzen Zahlen, um die Rechnung $\frac{x}{y}$ auch lösen zu können, wenn y kein Teiler von x ist.

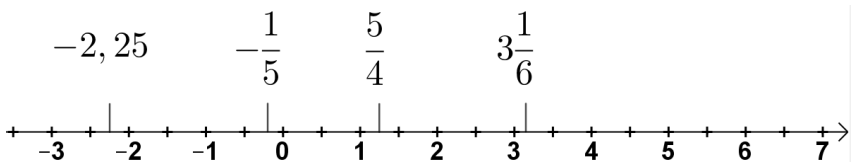
Die rationalen Zahlen - Definition und Besonderheiten

Definition

Die Menge $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid q \neq 0 \text{ und } p, q \in \mathbb{Z}\}$ heißt
Menge der rationalen Zahlen oder auch Menge der Bruchzahlen.
Man nennt p den Zähler und q den Nenner der rationalen Zahl $\frac{p}{q}$.

Bemerkungen:

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Folgerung: Jede ganze Zahl z kann auch als Bruch geschrieben werden:
- Achtung: Der Nenner einer rationalen Zahl muss immer $\neq 0$ sein.
- Kürzungsregel: Zwei rationale Zahlen $\frac{p_1}{q_1}$ und $\frac{p_2}{q_2}$ sind genau dann gleich, wenn $p_1 q_2 = p_2 q_1$. Beispiel: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \frac{5}{10} = \ldots$



Quelle: de.serlo.org

Die reellen Zahlen - Einführung

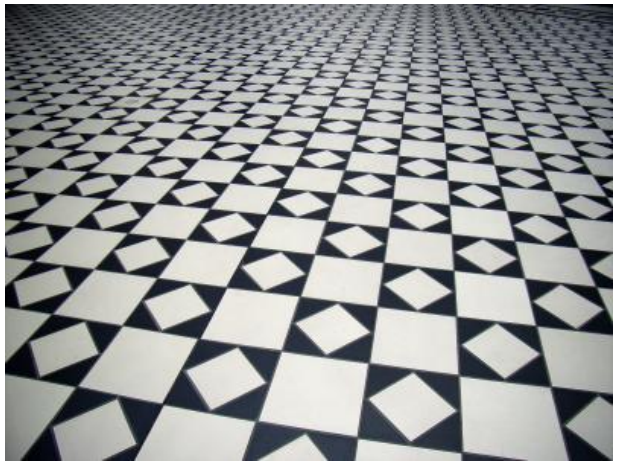
Die rationalen Zahlen reichen nicht für alle Situationen des Lebens.

Beispiel: Ein Fliesenmuster verwendet rechtwinklige, gleichschenklige Dreiecke mit Kathetenlänge gleich 1. Wie lange ist die Hypothenuse?

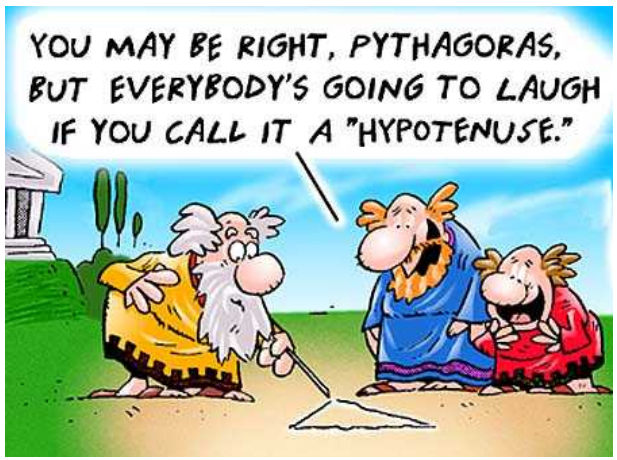
Lösung: Verwende den Satz des Pythagoras[5]

$$\begin{aligned} & h^2 = 1^2 + 1^2 \\ \Leftrightarrow \quad & h = \sqrt{2} \\ & = 1.4142135623730950\ldots \end{aligned}$$

Mathe-Fact: Beweis, dass $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ erstmals durch Euklid[6].



Geometrisches Fliesenmuster
Quelle: brit berlin / pixelio.de



Erfindung des Satzes von Pythagoras
Quelle: Ryan Michaud

[6] Pythagoras von Samos (um 570 v. Chr. - nach 510 v. Chr.) war ein antiker griechischer Philosoph, Mathematiker und Gründer einer einflussreichen religiös-philosophischen Bewegung.
[6] Euklid von Alexandria (ca. 350 v. Chr. – 270 v. Chr.) war ein griechischer Mathematiker, der als Vater der Geometrie gilt.

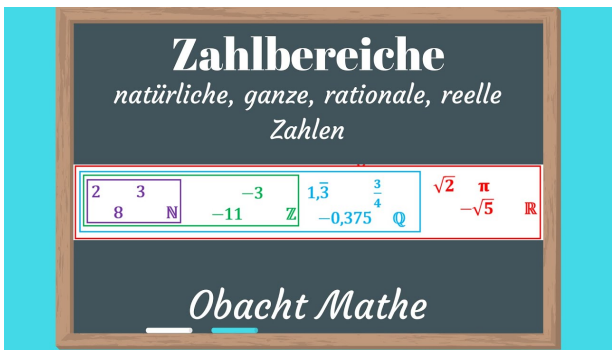
Die reellen Zahlen - Definition und Besonderheiten

Definition

Die Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen besteht aus den rationalen Zahlen und aus Zahlen, die sich beliebig genau durch rationale Zahlen approximieren (annähern) lassen.
Insbesondere enthält $\mathbb{R}$ auch irrationale Zahlen, die sich nicht als Bruchzahl, sondern nur als unendlicher nichtperiodischer Dezimalbruch darstellen lassen.

Bemerkungen:

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Die reellen Zahlen erben alle Ordnungs-, sowie die Rechenregeln, die für natürliche, ganze, und rationale Zahlen gelten.
- Jede irrationale Zahl kann beliebig genau (aber eben nicht exakt) durch rationale Zahlen angenähert werden.
  Beispiel: $\sqrt{2} = 1.4142135623730950\ldots \approx \frac{1414}{1000}$

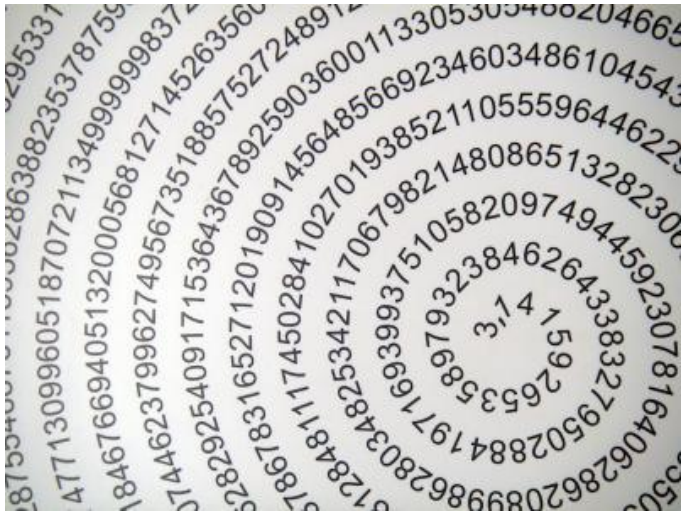


Quelle: YouTube: ObachtMathe

Berühmte irrationale Zahlen: π und e

Die Kreiszahl π

- $\pi = 3.1415926535\ldots \approx \frac{22}{7}$
- Die erste Million Nachkommastellen von π
- Braucht man z.B. um Umfang ($2r\pi$) und Fläche ($r^2\pi$) eines Kreises mit Radius r zu berechnen.
- Hat viele Fans, die den Pi Day feiern



Quelle: Mario Heinemann / pixelio.de

Die Eulersche Zahl e

- $e = 2.7182818285\ldots$
- Die erstem 10000 Nachkommastellen von e
- Eingeführt von Leonhard Euler
- Braucht man für den natürlichen Logarithmus (zur Basis e), ln oder für die Funktion e^x

Endliche und unendliche Intervalle

Beobachtung: Teilmengen von $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, oder $\mathbb{Q}$ kann man relativ gut angeben (z.B. $M = \{-5, -4, \ldots, 4, 5\}$), da diese Mengen abzählbar sind.

$\mathbb{R}$ ist überabzählbar unendlich, daher muss man Mengen anders angeben:

- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ heißt abgeschlossenes Intervall
- $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ heißt halboffenes Intervall
- $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ heißt halboffenes Intervall
- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ heißt offenes Intervall

Neben den endlichen Intervallen gibt es auch unendliche Intervalle:

- $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$
- $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$
- $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$
- $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$

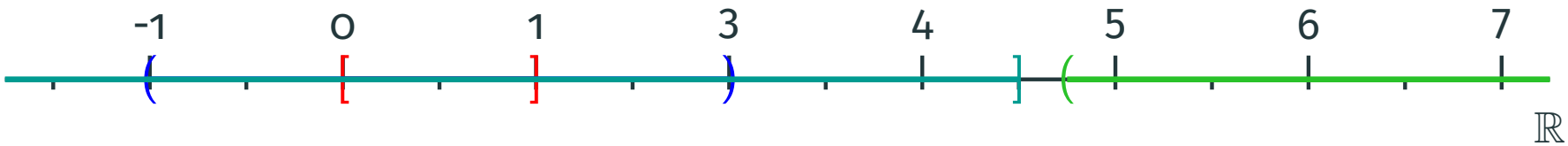
Intervalle - andere Schreibweisen und Beispiele

Bemerkung: Manche Autoren verwenden für offene Intervalle auch umgedrehte eckige, statt runder Klammern:

$$(a,b] =]a,b], \quad [a,b) = [a,b[, \quad (a,b) =]a,b[.$$

Beispiele:

$I_1 = [0,1]$ $I_2 = (-1,3)$ $I_3 = (-\infty, 4.5]$ $I_4 = (4.75, \infty)$



Grenzen oder **Schranken** für diese Intervalle:

- I_1:
- I_2:
- I_3:
- I_4:

Mengenbeschränkungen

Definition

$M \subseteq \mathbb{R}$ heißt nach oben beschränkt, falls es eine Zahl $K \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$x \leq K \text{ für alle } x \in M.$$

Jede solche Zahl K nennt man eine obere Schranke von M.
$M \subseteq \mathbb{R}$ heißt nach unten beschränkt, falls es eine Zahl $k \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$x \geq k \text{ für alle } x \in M.$$

Jede solche Zahl k nennt man eine untere Schranke von M.

Beispiele: (für $I_1 = [0, 1], I_2 = (-1, 3), I_3 = (-\infty, 4.5), I_4 = (4.75, \infty)$)

- I_1, I_2 sind
- I_3 ist
- I_4 ist

Spezielle Schranken

Beobachtung: Es gibt immer mehrere obere und untere Schranken.
Beispiel für $I_1 = [0, 1]$:

- untere Schranken sind z.B. 0, -0.005, -1, -40 , ...
- obere Schranken sind z.B. 1, 1.001, 25, 1087, ...

Bezeichnungen eindeutiger Schranken für $M \subseteq \mathbb{R}$

Supremum Die kleinste obere Schranke von M, $\sup(M)$.

Infimum Die größte untere Schranke von M, $\inf(M)$.

Maximum Das größte Element von M (identisch zum Supremum, falls dies in M liegt), $\max(M)$.

Minimum Das kleinste Element von M (identisch zum Infimum, falls dies in M liegt), $\min(M)$.

Beispiel für $I_1 = [0, 1]$ und $I_2 = (-1, 3)$:

- I_1 :
- I_2 :

Beispiele zum Mitdenken

	$(3,4)$	$[3,4]$	$[-\pi, e]$	$(-\infty, 47]$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$
untere Schranke (z.B.)						
Infimum						
Minimum						
obere Schranke (z.B.)						
Supremum						
Maximum						

Bemerkungen:

- Eigentlich existiert für (halbseitig) unbeschränkte Mengen das Supremum oder Infimum nicht.
- Manche Autor:innen geben dies mittels des Symbols "∞" für „unendlich“ an.
- Beispiele:
  - $\sup(\mathbb{N}) = \infty$
  - $\inf(\mathbb{Z}) = -\infty, \quad \sup(\mathbb{Z}) = \infty$
- **Beide Varianten sind richtig:**
  - $(-\infty, 47]$ hat kein Infimum
  - das Infimum von $(-\infty, 47]$ ist $-\infty$

Annäherung reeller Zahlen durch ganze Zahlen

Definition

Die Abrundungsfunktion $\lfloor x \rfloor$, floor(x), ordnet jeder reellen Zahl x die größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich x ist, zu:

$$\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}.$$

Analog ordnet die Aufrundungsfunktion $\lceil x \rceil$, ceil(x), jeder reellen Zahl x die kleinste ganze Zahl, die größer oder gleich x ist, zu:

$$\lceil x \rceil = \min\{k \in \mathbb{Z} \mid k \geq x\}.$$

Bemerkungen:

- Gauß [7] führte das Symbol $[x]$ für die Abrundungsfunktion ein.
- Daher wird $\lfloor x \rfloor$ oft auch untere Gaußklammer und $\lceil x \rceil$ obere Gaußklammer genannt.
- Beispiel: $\lfloor 3.7 \rfloor = \lfloor 3.1 \rfloor = 3 \quad \lceil 3.7 \rceil = \lceil 3.1 \rceil = 4$

[7] Johann Carl Friedrich Gauß (1777- 1855) war ein deutscher Mathematiker, Statistiker, Astronom, Geodät, Elektrotechniker und Physiker. Wegen seiner überragenden wissenschaftlichen Leistungen galt er bereits zu seinen Lebzeiten als Fürst der Mathematiker.

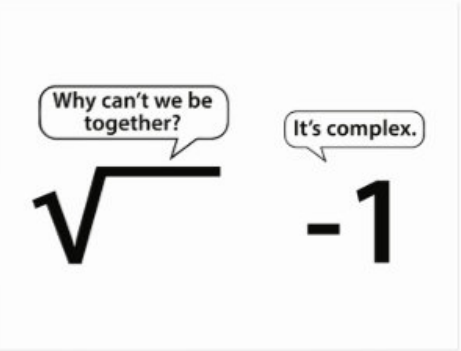
Die komplexen Zahlen - Einführung

Auch die reellen Zahlen reichen nicht für alle Situationen des Lebens.

Eigentlich sollten wir mit $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ in der Lage sein, alle Gleichungen zu lösen.

Aber: Welches x löst die Gleichung $x^2 + 1 = 0$?

Lösung: In $\mathbb{R}$ existiert keine Lösung. Jedoch gibt es eine komplexe Lösung. Konkret ist $x = \mathrm{i}$ die Lösung, da für die imaginäre Einheit i $\mathrm{i}^2 = -1$ gilt.



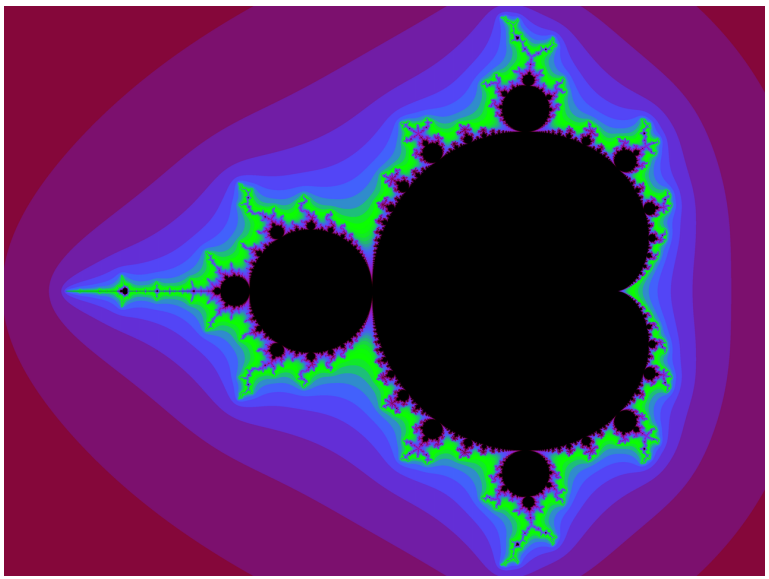
Quelle: www.zazzle.com

Achtung: Die komplexen Zahlen sind vor allem in der E-Technik verbreitet (oder in Anwendungen rund um die Medizintechnik). Dort wird die imaginäre Einheit mit „**j**“ (statt „**i**“) bezeichnet.

Mathe-Fact: Im Gegensatz zu $\mathbb{R}$ ist $\mathbb{C}$ algebraisch abgeschlossen (jedes nicht-konstante Polynom mit Koeffizienten aus $\mathbb{C}$ hat mindestens eine Nullstelle).

Die komplexen Zahlen - Anwendungen

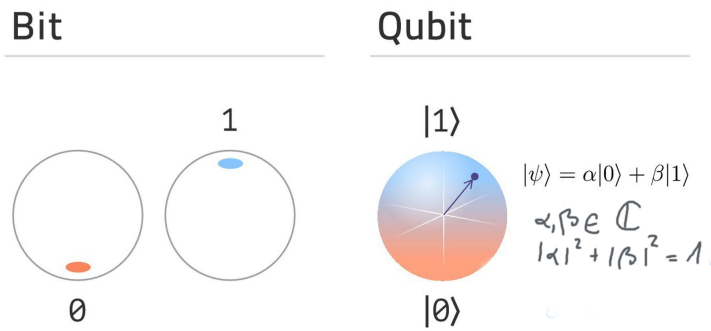
Visualisierung von Fraktalen



Die Mandelbrot-Menge aka Das Apfelmännchen
Quelle: Wikipedia

Die Mandelbrot-Menge $\mathbb{M}$ ist die Menge aller komplexen Zahlen c, für welche die rekursiv definierte Folge komplexer Zahlen $z_0, z_1, z_2, \ldots$ mit $z_{n+1} = z_n^2 + c$ und $z_0 = 0$ beschränkt bleibt. Für die grafische Darstellung in der komplexen Ebene wird jeder Punkte der Menge schwarz dargestellt und der Rest farbig, wobei die Farbe eines Punktes den Grad der Divergenz der zugehörigen Folge widerspiegelt. Quelle: Wikipedia

Quantencomputing



Bit vs. Qubit
Quelle: blog.sintef.com

Ein **Qubit** ist eine Überlagerung der zwei Basis-Zustände $|0\rangle$ und $|1\rangle$ deren genaues Mischverhältnis durch zwei **komplexe Amplituden** angeben wird. Daher kann ein Qubit nicht nur die zwei Werte $|0\rangle$ oder $|1\rangle$, sondern die überabzählbar unendlich vielen Werte der Oberfläche der Einheitskugel (Bloch-Kugel) annehmen.

Die komplexen Zahlen - Definition und Besonderheiten

Definition

Die Menge $\mathbb{C} = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ heißt Menge der komplexen Zahlen. Die Zahl $i \in \mathbb{C}$ wird imaginäre Einheit genannt und ist definiert als $i^2 = -1$. Für die komplexe Zahl $c = x + iy$ nennt man x den Realteil und y den Imaginärteil. Schreibweise: $Re(c) = x,\ Im(c) = y$.

Bemerkungen:

- Die reellen Zahlen sind komplexe Zahlen, deren Imaginärteil = 0 ist. Damit gilt: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
- Im Gegensatz zu $\mathbb{R}$ kann $\mathbb{C}$ nicht mehr auf einem (eindimensionalen) Zahlenstrahl veranschaulicht werden, sondern wird in der (zweidimensionalen) Gauß'schen Zahlenebene dargestellt.

Veranschaulichung und Beispiele

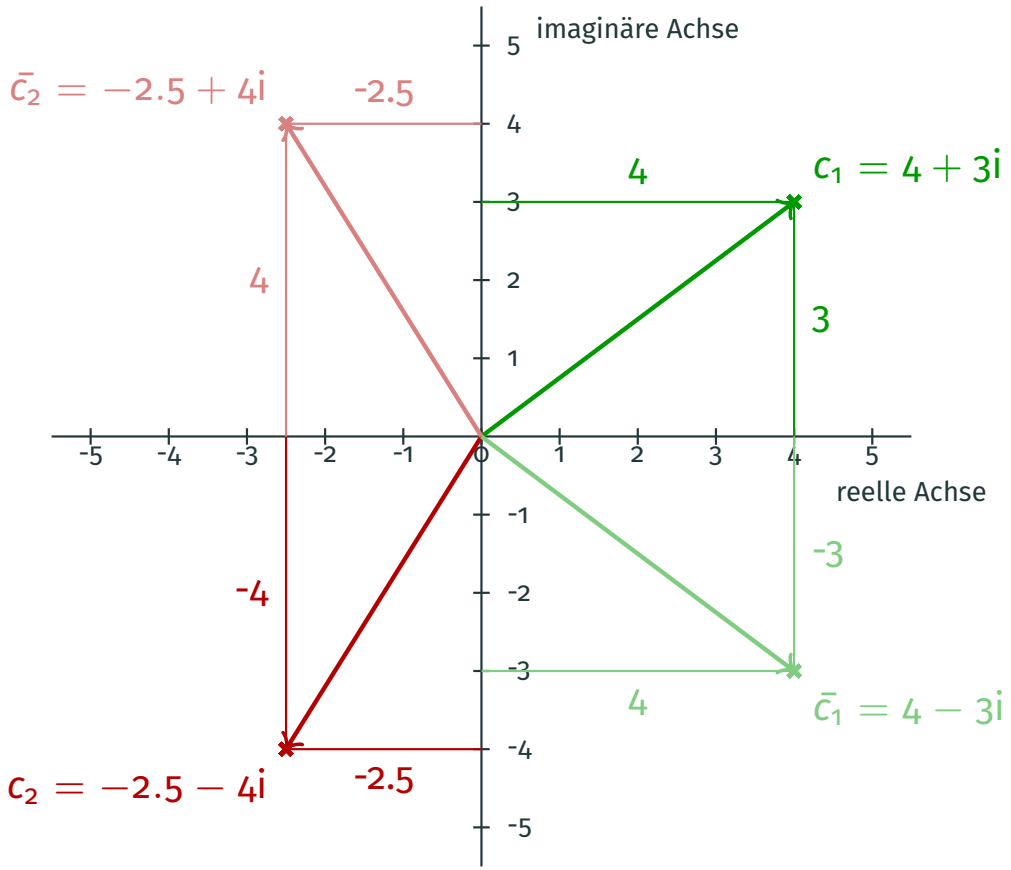


Bild 3: Gauß'sche Zahlenebene

Darstellung einer komplexen Zahlen $V = x + iy$

- x auf der reellen Achse, y auf der imaginären Achse antragen
- $c_1 = 4 + 3i$
- $c_2 = -2.5 - 4i$

konjugiert komplexe Zahlen

- Die konjugiert komplexe Zahl zu c, $\bar{c}$ bezeichnet die Spiegelung an der reellen Achse
- Für $c = x + iy$ ist $\bar{c} = x - iy$
- $\bar{c}_1 = 4 - 3i$
- $\bar{c}_2 = -2.5 + 4i$

Rechenregeln für komplexen Zahlen

Addition und Multiplikation funktionieren wie in $\mathbb{R}$, wobei i als Konstante betrachtete wird und $i^2 = -1$ beachtet werden muss:

- $(x_1 + y_1 i) + (x_2 + y_2 i) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i$
- $(x_1 + y_1 i) \cdot (x_2 + y_2 i) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1)i$

Der (Absolut)Betrag einer komplexen Zahl $c = x + iy$

- ist definiert als $|c| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- heißt manchmal auch **Modus** (engl. mode).
- Begründung:

- Bemerkung: Für $x \in \mathbb{R}$, also komplex dargestellt, $c = x + i0$, ist die Definition des komplexen Betrages gleich dem des reellen.

Beispiele zum Mitdenken

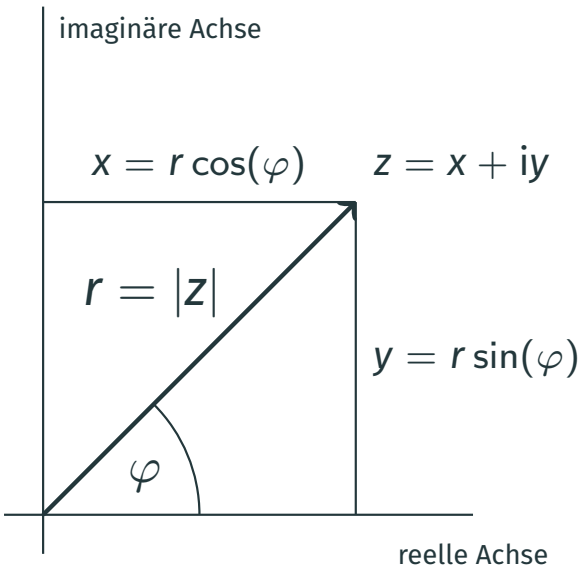
- $(1+2i)+(3+4i)=$
- $(1+2i)\cdot(3+4i)=$

- $(-1-2i)\cdot(-3-4i)=$

- $(3+5i)+(-2-6i)=$
- $(3+5i)\cdot(-2-6i)=$

- $|1+2i|=$
- $|3+4i|=$
- $|-3-4i|=$
- $|-5+10i|=$

Exkurs: Polarkoordinatendarstellung komplexer Zahlen



Achtung: φ wird im Bogenmaß angegeben. Heißt: $0 \leq \varphi < 2\pi$

- Eine komplexe Zahl $z = x + iy$ kann auch als Zeiger auf einem Kreis mit Radius $r = |z|$ aufgefasst werden.
- Zwischen der reellen Achse und dem Zeiger ist der Winkel φ.
- kartesische Koordinaten von z: (x, y)
- Polarkoordinaten von z: (r, φ)
- Umrechnungsformeln:
  - $x = r\cos(\varphi)$
  - $y = r\sin(\varphi)$
  - $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$
  - $\varphi = \begin{cases} \arccos(\frac{x}{r}) & \text{, falls } y \geq 0 \\ -\arccos(\frac{x}{r}) & \text{, falls } y < 0 \end{cases}$

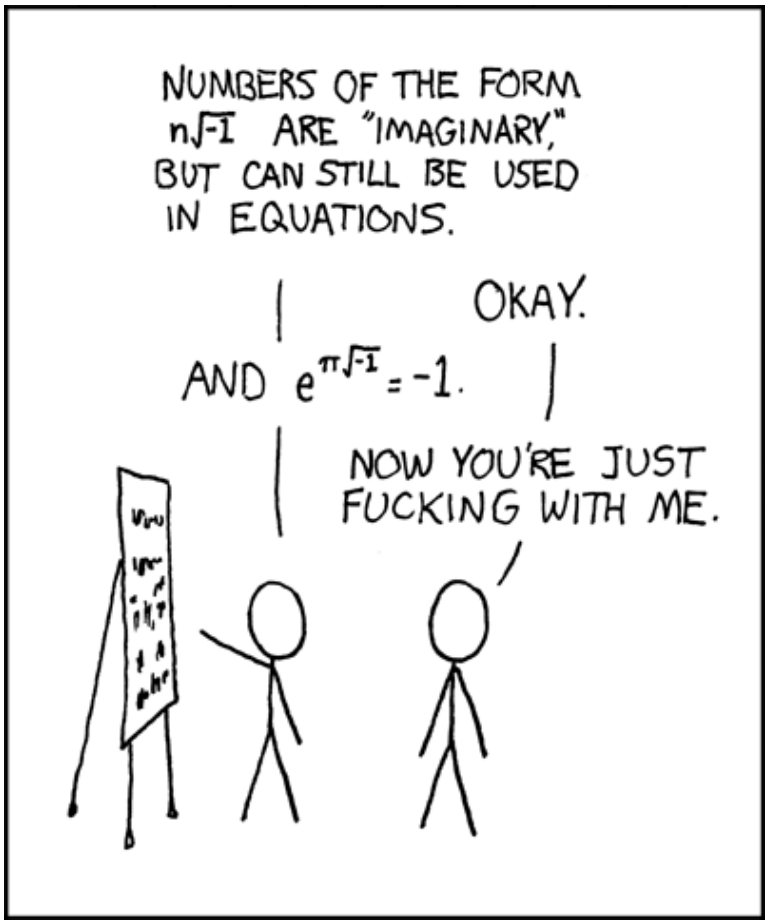
Die schönste Formel der Mathematik

Die Eulersche Formel wird im technischen Bereich sehr oft verwendet, sie beschreibt den Zusammenhang zwischen Exponential- und trigonometrischen Funktionen:

$$\forall_{x\in\mathbb{R}}\ e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Mit $x = \pi$ ergibt sich die schönste Formel der Mathematik, die Eulersche Identität:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$



Quelle: xkcd.com

1. Mengen und Elemente

2. Mengenoperationen

3. Zahlenmengen

4. Geordnete Mengen

Tupel (aka geordnete Paare)

Wieso ist der Mengenbegriff nicht immer ausreichend?

- In Mengen
  - spielt die Reihenfolge der Elemente keine Rolle: $\{5, 7\} = \{7, 5\}$
  - können keine Elemente doppelt vorkommen: $\{5, 5\} = \{5\}$
- Unpraktisch, z.B. für Menge der Tore die in einem Handballspiel geworfen wurden, Reihen / Sitzplatz im Kino, ...

Definition

Man bezeichnet (a, b) als geordnetes Paar (auch: Tupel). Zwei geordnete Paare (a, b) und (c, d) sind genau dann gleich, wenn $a = c$ und $b = d$ ist. $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ heißt n-Tupel.

Achtung:

- runde Klammern bezeichnen Tupel, geschweifte Klammern Mengen
- $(1, 2) \neq (2, 1)$
- $\{3, 3, 3\} = \{3, 3\} = \{3\}$
- $(3, 3, 3) \neq (3, 3) \neq (3)$

Beispiel: Tupel vs. Mengen (Quelle: nach bwGPT) I

Sie sollen eine Bibliothek modellieren, in der folgende Bücher ausliegen:

- „Einführung in die Mathematik“
- „Algebra für Anfänger:innen”
- „Geometrie kompakt”

Über ein Buch liegen nähere Informationen vor:

- Titel: „Einführung in die Mathematik”
- Autor: „Dr. Max Mustermann”
- Erscheinungsjahr: 2020

Frage: Wie würden Sie diese Situation mit Mengen oder Tupeln beschreiben?

Beispiel: Tupel vs. Mengen (Quelle: nach bwGPT) II

Beschreibung der Bücher auf dem Tisch durch eine Menge:

{„Einführung in die Mathematik", „Algebra für Anfänger:innen", „Geometrie kompakt"}

Beschreibung eines Buchs durch einen Tupel

(„Einführung in die Mathematik", „Dr. Max Mustermann", 2020)

Unterschiede zwischen Tupeln und Mengen

- **Reihenfolge**: Bei Tupeln ist die Reihenfolge der Elemente wichtig, während sie bei Mengen unwichtig ist.
- **Duplikate**: Tupel können Duplikate enthalten, Mengen nicht.
- **Verwendung**: Tupel werden oft verwendet, um Datenstrukturen mit einer festen Anzahl und Anordnung von Elementen darzustellen, während Mengen eher Sammlungen von Elementen repräsentieren, bei denen die Reihenfolge keine Rolle spielt.

Mengenprodukte

Definition

Die Menge aller geordneten Paare wobei das erste Element immer aus der Menge A und das zweite Element immer aus der Menge B kommt, heißt kartesisches[8] Produkt von A und B:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

gelesen: „A kreuz B“. Erweiterung auf n Mengen:

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n = \{(a_1, \ldots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \wedge \ldots \wedge a_n \in A_n\}.$$

Das n-fache Produkt $A \times A \times \ldots \times A$ wird auch als A^n abgekürzt.

Bemerkungen:

- Das kartesische Produkt ist weder kommutativ noch assoziativ: $A \times B \neq B \times A$ und $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) \neq A \times B \times C$.
- Die Menge der Tupel in $A \times B$ ist $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
- $|A_1 \times \ldots \times A_n| = |A_1| \cdot \ldots \cdot |A_n|$

[8] benannt nach René Descartes (1596 - 1650), der ein französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler war. „Ich denke, also bin ich“ ist von ihm.

Beispiel aus dem echten Leben (Quelle: nach bwGPT)

Angenommen, Alice steht vor ihrem mathematischen Kleiderschrank. Dieser enthält die

- Menge der Blusen $B = \{\text{blaue Bluse}, \text{weiße Bluse}\} = \{\text{b}, \text{w}\}$
- Menge der Hosen $H = \{\text{Jeans}, \text{Stoffhose}, \text{Khakihose}\} = \{\text{J}, \text{S}, \text{K}\}$

Alice verwendet das kartesische Produkt dieser beiden Mengen um alle möglichen Kombinationen von Blusen und Hosen zu bestimmen:

Verwendung des kartesischen Produktes macht Sinn weil

- Das kartesische Produkt erzeugt geordnete Paare für jede mögliche Hemd-Blusen-Kombination.
- Es zeigt, dass es aus 2 Blusen und 3 Hosen, $2 \cdot 3 = 6$ mögliche Kombinationen gibt.

Beispiele zum Mitdenken

- $\{5\} \times \{2,3\} =$
- $\{2,3\} \times \{5\} =$
- $\{2,3\} \times \{5\} \times \{0,1\} =$
- $(\{2,3\} \times \{5\}) \times \{0,1\} =$
- $\{2,3\} \times (\{5\} \times \{0,1\}) =$
- $\{7,8,9\} \times \{a,b,c\} =$
- $\{7,8,9\}^2 =$

Anwendungen: Relationen (siehe Kapitel III), Koordinatensysteme, …

Fiese Beispiele zum Mitdenken

- $(\{2,3\} \cup \{5\}) \cup (\{5\} \cup \{2,3\}) =$
- $(\{2,3\} \times \{5\}) \times (\{5\} \times \{2,3\}) =$
- $\{2,3\} \times \{5\} \times \{5\} \times \{2,3\}$
- $(\{2,3\} \times \{5\}) \cup (\{5\} \times \{2,3\}) =$
- $(\{2,3\} \cup \{5\}) \times (\{5\} \cup \{2,3\}) =$

Teil III

Anhang

Verwendete Literatur I

[Hoffmann, 2011] Hoffmann, D. W. (2011).

Theoretische Informatik.

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG.

Als eBook in der HTWG-Bibliothek verfügbar.

[Iwanowski and Lang, 2014] Iwanowski, S. and Lang, R. (2014).

Diskrete Mathematik mit Grundlagen.

Springer Vieweg.

Als eBook in der HTWG-Bibliothek verfügbar.

[Kulla, 2015] Kulla, S. (2015).

Mathe für Nicht-Freaks - Grundlagen der Mathematik.

Wikibooks.

[Schmidt, 2015] Schmidt, J. (2015).

Basiswissen Mathematik.

Springer Spektrum, 2. Auflage.

Als eBook in der HTWG-Bibliothek verfügbar.

Verwendete Literatur II

[Teschl and Teschl, 2013] Teschl, G. and Teschl, S. (2013).
Mathematik für Informatiker: Band 1: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra.
Springer Vieweg, 4. Auflage.
Als eBook in der HTWG-Bibliothek verfügbar.